

Cerámicos: Alfarería y Superconductores

La física, evolución y aplicación

Avila, Herrera, Acuña, Martinez

11 de septiembre de 2025

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

1. Aplicaciones Modernas

2. Referencia

Aplicaciones Modernas

Primeros Desarrollos y Aplicaciones (1950 - 1970)

El periodo de posguerra requirió materiales con un rendimiento superior al de los metales en condiciones específicas.

Material: Alúmina (Al_2O_3)

- **Propiedad Clave:** Alto aislamiento dieléctrico y resistencia térmica.
- **Aplicación:** Aisladores de bujías en motores y sustratos para circuitos electrónicos.

Material: Circonia (ZrO_2)

- **Propiedad Clave:** Muy baja conductividad térmica y alta estabilidad.
- **Aplicación:** Recubrimientos de barrera térmica (TBC) en componentes de motores a reacción.

Primeros Desarrollos y Aplicaciones (1950 - 1970)

El periodo de posguerra requirió materiales con un rendimiento superior al de los metales en condiciones específicas.

Material: Alúmina (Al_2O_3)

- **Propiedad Clave:** Alto aislamiento dieléctrico y resistencia térmica.
- **Aplicación:** Aisladores de bujías en motores y sustratos para circuitos electrónicos.

Material: Circonia (ZrO_2)

- **Propiedad Clave:** Muy baja conductividad térmica y alta estabilidad.
- **Aplicación:** Recubrimientos de barrera térmica (TBC) en componentes de motores a reacción.

Primeros Desarrollos y Aplicaciones (1950 - 1970)

El periodo de posguerra requirió materiales con un rendimiento superior al de los metales en condiciones específicas.

Material: Alúmina (Al_2O_3)

- **Propiedad Clave:** Alto aislamiento dieléctrico y resistencia térmica.
- **Aplicación:** Aisladores de bujías en motores y sustratos para circuitos electrónicos.

Material: Circonia (ZrO_2)

- **Propiedad Clave:** Muy baja conductividad térmica y alta estabilidad.
- **Aplicación:** Recubrimientos de barrera térmica (TBC) en componentes de motores a reacción.

Primeros Desarrollos y Aplicaciones (1950 - 1970)

El periodo de posguerra requirió materiales con un rendimiento superior al de los metales en condiciones específicas.

Material: Alúmina (Al_2O_3)

- **Propiedad Clave:** Alto aislamiento dieléctrico y resistencia térmica.
- **Aplicación:** Aisladores de bujías en motores y sustratos para circuitos electrónicos.

Material: Circonia (ZrO_2)

- **Propiedad Clave:** Muy baja conductividad térmica y alta estabilidad.
- **Aplicación:** Recubrimientos de barrera térmica (TBC) en componentes de motores a reacción.

Componentes Electrónicos y Sensores

- **Materiales:** Titanato de Bario (BaTiO_3), Titanato-zirconato de plomo (PZT).
- **Propiedades Clave:** Alta constante dieléctrica y efecto piezoeléctrico.
- **Aplicaciones:** Condensadores cerámicos multicapa (MLCC), transductores para ultrasonido.

Biomateriales

- **Materiales:** Circonia y Alúmina de grado médico.
- **Propiedades Clave:** Biocompatibilidad y alta resistencia al desgaste.
- **Aplicaciones:** Implantes dentales y componentes de prótesis articulares (ej. cabezas femorales).

Componentes Electrónicos y Sensores

- **Materiales:** Titanato de Bario (BaTiO_3), Titanato-zirconato de plomo (PZT).
- **Propiedades Clave:** Alta constante dieléctrica y efecto piezoeléctrico.
- **Aplicaciones:** Condensadores cerámicos multicapa (MLCC), transductores para ultrasonido.

Biomateriales

- **Materiales:** Circonia y Alúmina de grado médico.
- **Propiedades Clave:** Biocompatibilidad y alta resistencia al desgaste.
- **Aplicaciones:** Implantes dentales y componentes de prótesis articulares (ej. cabezas femorales).

Componentes Electrónicos y Sensores

- **Materiales:** Titanato de Bario (BaTiO_3), Titanato-zirconato de plomo (PZT).
- **Propiedades Clave:** Alta constante dieléctrica y efecto piezoeléctrico.
- **Aplicaciones:** Condensadores cerámicos multicapa (MLCC), transductores para ultrasonido.

Biomateriales

- **Materiales:** Circonia y Alúmina de grado médico.
- **Propiedades Clave:** Biocompatibilidad y alta resistencia al desgaste.
- **Aplicaciones:** Implantes dentales y componentes de prótesis articulares (ej. cabezas femorales).

Componentes Electrónicos y Sensores

- **Materiales:** Titanato de Bario (BaTiO_3), Titanato-zirconato de plomo (PZT).
- **Propiedades Clave:** Alta constante dieléctrica y efecto piezoeléctrico.
- **Aplicaciones:** Condensadores cerámicos multicapa (MLCC), transductores para ultrasonido.

Biomateriales

- **Materiales:** Circonia y Alúmina de grado médico.
- **Propiedades Clave:** Biocompatibilidad y alta resistencia al desgaste.
- **Aplicaciones:** Implantes dentales y componentes de prótesis articulares (ej. cabezas femorales).

Componentes Electrónicos y Sensores

- **Materiales:** Titanato de Bario (BaTiO_3), Titanato-zirconato de plomo (PZT).
- **Propiedades Clave:** Alta constante dieléctrica y efecto piezoeléctrico.
- **Aplicaciones:** Condensadores cerámicos multicapa (MLCC), transductores para ultrasonido.

Biomateriales

- **Materiales:** Circonia y Alúmina de grado médico.
- **Propiedades Clave:** Biocompatibilidad y alta resistencia al desgaste.
- **Aplicaciones:** Implantes dentales y componentes de prótesis articulares (ej. cabezas femorales).

Componentes Electrónicos y Sensores

- **Materiales:** Titanato de Bario (BaTiO_3), Titanato-zirconato de plomo (PZT).
- **Propiedades Clave:** Alta constante dieléctrica y efecto piezoeléctrico.
- **Aplicaciones:** Condensadores cerámicos multicapa (MLCC), transductores para ultrasonido.

Biomateriales

- **Materiales:** Circonia y Alúmina de grado médico.
- **Propiedades Clave:** Biocompatibilidad y alta resistencia al desgaste.
- **Aplicaciones:** Implantes dentales y componentes de prótesis articulares (ej. cabezas femorales).

La mejora en la tenacidad y fiabilidad ha permitido su uso en aplicaciones estructurales críticas.

- **Aeroespacial:** Compuestos de Matriz Cerámica (CMC, ej. SiC/SiC) para componentes de motores a reacción, permitiendo mayor eficiencia de combustión.
- **Blindaje y Protección:** Carburo de silicio (SiC) y carburo de boro (B_4C) para blindaje personal y de vehículos por su extrema dureza y baja densidad.
- **Generación de Energía:** Circonia estabilizada con itria (YSZ) como electrolito en celdas de combustible de óxido sólido (SOFC) por su conductividad iónica.

La mejora en la tenacidad y fiabilidad ha permitido su uso en aplicaciones estructurales críticas.

- **Aeroespacial:** Compuestos de Matriz Cerámica (CMC, ej. SiC/SiC) para componentes de motores a reacción, permitiendo mayor eficiencia de combustión.
- **Blindaje y Protección:** Carburo de silicio (SiC) y carburo de boro (B_4C) para blindaje personal y de vehículos por su extrema dureza y baja densidad.
- **Generación de Energía:** Circonia estabilizada con itria (YSZ) como electrolito en celdas de combustible de óxido sólido (SOFC) por su conductividad iónica.

La mejora en la tenacidad y fiabilidad ha permitido su uso en aplicaciones estructurales críticas.

- **Aeroespacial:** Compuestos de Matriz Cerámica (CMC, ej. SiC/SiC) para componentes de motores a reacción, permitiendo mayor eficiencia de combustión.
- **Blindaje y Protección:** Carburo de silicio (SiC) y carburo de boro (B_4C) para blindaje personal y de vehículos por su extrema dureza y baja densidad.
- **Generación de Energía:** Circonia estabilizada con itria (YSZ) como electrolito en celdas de combustible de óxido sólido (SOFC) por su conductividad iónica.

Cerámicas Superconductoras de Alta Temperatura (HTS)

Un descubrimiento disruptivo en la física de materiales fue la superconductividad en compuestos cerámicos.

Descubrimiento Clave (1986)

Bednorz y Müller descubrieron superconductividad en un óxido cerámico de la familia de los cupratos a una temperatura superior a la de cualquier superconductor metálico conocido. Este hito les valió el **Premio Nobel** de Física en 1987.

Material Principal y Propiedades

- **Ejemplo:** Óxido de Itrio, Bario y Cobre (YBCO), con fórmula $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$.
- **Estructura:** Cristalina compleja de tipo perovskita.
- **Desafío Técnico:** Su naturaleza cerámica les confiere una alta fragilidad, dificultando su fabricación en forma de cables flexibles.

Cerámicas Superconductoras de Alta Temperatura (HTS)

Un descubrimiento disruptivo en la física de materiales fue la superconductividad en compuestos cerámicos.

Descubrimiento Clave (1986)

Bednorz y Müller descubrieron superconductividad en un óxido cerámico de la familia de los cupratos a una temperatura superior a la de cualquier superconductor metálico conocido. Este hito les valió el **Premio Nobel** de Física en 1987.

Material Principal y Propiedades

- Ejemplo: Óxido de Itrio, Bario y Cobre (YBCO), con fórmula $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$.
- Estructura: Cristalina compleja de tipo perovskita.
- Desafío Técnico: Su naturaleza cerámica les confiere una alta fragilidad, dificultando su fabricación en forma de cables flexibles.

Cerámicas Superconductoras de Alta Temperatura (HTS)

Un descubrimiento disruptivo en la física de materiales fue la superconductividad en compuestos cerámicos.

Descubrimiento Clave (1986)

Bednorz y Müller descubrieron superconductividad en un óxido cerámico de la familia de los cupratos a una temperatura superior a la de cualquier superconductor metálico conocido. Este hito les valió el **Premio Nobel** de Física en 1987.

Material Principal y Propiedades

- **Ejemplo:** Óxido de Itrio, Bario y Cobre (YBCO), con fórmula $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$.
- **Estructura:** Cristalina compleja de tipo perovskita.
- **Desafío Técnico:** Su naturaleza cerámica les confiere una alta fragilidad, dificultando su fabricación en forma de cables flexibles.

Cerámicas Superconductoras de Alta Temperatura (HTS)

Un descubrimiento disruptivo en la física de materiales fue la superconductividad en compuestos cerámicos.

Descubrimiento Clave (1986)

Bednorz y Müller descubrieron superconductividad en un óxido cerámico de la familia de los cupratos a una temperatura superior a la de cualquier superconductor metálico conocido. Este hito les valió el **Premio Nobel** de Física en 1987.

Material Principal y Propiedades

- **Ejemplo:** Óxido de Itrio, Bario y Cobre (YBCO), con fórmula $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$.
- **Estructura:** Cristalina compleja de tipo perovskita.
- **Desafío Técnico:** Su naturaleza cerámica les confiere una alta fragilidad, dificultando su fabricación en forma de cables flexibles.

Cerámicas Superconductoras de Alta Temperatura (HTS)

Un descubrimiento disruptivo en la física de materiales fue la superconductividad en compuestos cerámicos.

Descubrimiento Clave (1986)

Bednorz y Müller descubrieron superconductividad en un óxido cerámico de la familia de los cupratos a una temperatura superior a la de cualquier superconductor metálico conocido. Este hito les valió el **Premio Nobel** de Física en 1987.

Material Principal y Propiedades

- **Ejemplo:** Óxido de Itrio, Bario y Cobre (YBCO), con fórmula $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$.
- **Estructura:** Cristalina compleja de tipo perovskita.
- **Desafío Técnico:** Su naturaleza cerámica les confiere una alta fragilidad, dificultando su fabricación en forma de cables flexibles.

Impacto y Aplicaciones

La capacidad de ser superconductores a temperaturas superiores a la del nitrógeno líquido (77 K, -196 °C) redujo drásticamente los costes de enfriamiento. Sus aplicaciones incluyen:

- Imanes de alto campo para resonancia magnética (RM) y aceleradores de partículas.
- Limitadores de corriente de falla en redes eléctricas.
- Transporte por levitación magnética (Maglev).

Impacto y Aplicaciones

La capacidad de ser superconductores a temperaturas superiores a la del nitrógeno líquido (77 K, -196 °C) redujo drásticamente los costes de enfriamiento. Sus aplicaciones incluyen:

- Imanes de alto campo para resonancia magnética (RM) y aceleradores de partículas.
- Limitadores de corriente de falla en redes eléctricas.
- Transporte por levitación magnética (Maglev).

Impacto y Aplicaciones

La capacidad de ser superconductores a temperaturas superiores a la del nitrógeno líquido (77 K, -196 °C) redujo drásticamente los costes de enfriamiento. Sus aplicaciones incluyen:

- Imanes de alto campo para resonancia magnética (RM) y aceleradores de partículas.
- Limitadores de corriente de falla en redes eléctricas.
- Transporte por levitación magnética (Maglev).

Computación Cuántica

- **Materiales:** Sustratos monocristalinos de Zafiro (Al_2O_3) y Nitruro de Silicio (Si_3N_4).
- **Función:** Sus bajas pérdidas dieléctricas a temperaturas criogénicas son esenciales para fabricar resonadores que interactúan con cúbits superconductores, minimizando la decoherencia.

Cerámicas Transparentes

- **Materiales:** Oxinitruro de Aluminio (ALON), Espinela (MgAl_2O_4).
- **Aplicación:** Ventanas para sensores militares y blindaje transparente, combinando dureza con transparencia óptica.

Computación Cuántica

- **Materiales:** Sustratos monocristalinos de Zafiro (Al_2O_3) y Nitruro de Silicio (Si_3N_4).
- **Función:** Sus bajas pérdidas dieléctricas a temperaturas criogénicas son esenciales para fabricar resonadores que interactúan con cúbits superconductores, minimizando la decoherencia.

Cerámicas Transparentes

- **Materiales:** Oxinitruro de Aluminio (ALON), Espinela (MgAl_2O_4).
- **Aplicación:** Ventanas para sensores militares y blindaje transparente, combinando dureza con transparencia óptica.

Computación Cuántica

- **Materiales:** Sustratos monocristalinos de Zafiro (Al_2O_3) y Nitruro de Silicio (Si_3N_4).
- **Función:** Sus bajas pérdidas dieléctricas a temperaturas criogénicas son esenciales para fabricar resonadores que interactúan con cúbits superconductores, minimizando la decoherencia.

Cerámicas Transparentes

- **Materiales:** Oxinitruro de Aluminio (ALON), Espinela (MgAl_2O_4).
- **Aplicación:** Ventanas para sensores militares y blindaje transparente, combinando dureza con transparencia óptica.

Computación Cuántica

- **Materiales:** Sustratos monocristalinos de Zafiro (Al_2O_3) y Nitruro de Silicio (Si_3N_4).
- **Función:** Sus bajas pérdidas dieléctricas a temperaturas criogénicas son esenciales para fabricar resonadores que interactúan con cúbits superconductores, minimizando la decoherencia.

Cerámicas Transparentes

- **Materiales:** Oxinitruro de Aluminio (ALON), Espinela (MgAl_2O_4).
- **Aplicación:** Ventanas para sensores militares y blindaje transparente, combinando dureza con transparencia óptica.

Referencia

Referencias

- [1] Tien Khee Ng et al. **“Group-III-nitride and halide-perovskite semiconductor gain media for amplified spontaneous emission and lasing applications”**. En: *Journal of Physics D: Applied Physics* 54.14 (8 de abr. de 2021), pág. 143001. ISSN: 0022-3727, 1361-6463. DOI: [10.1088/1361-6463/abd65a](https://doi.org/10.1088/1361-6463/abd65a). URL: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6463/abd65a> (visitado 10-09-2025).

- [2] S. Kohara et al. **“Relationship between topological order and glass forming ability in densely packed enstatite and forsterite composition glasses”**. En: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 108.36 (6 de sep. de 2011), págs. 14780-14785. ISSN: 0027-8424, 1091-6490. DOI: [10.1073/pnas.1104692108](https://doi.org/10.1073/pnas.1104692108). URL: <https://pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1104692108> (visitado 10-09-2025).
- [3] Matthew Jankousky et al. ***All “roads” lead to rocksalt structure***. Version Number: 1. 2024. DOI: [10.48550/ARXIV.2402.06843](https://doi.org/10.48550/ARXIV.2402.06843). URL: <https://arxiv.org/abs/2402.06843> (visitado 10-09-2025).

- [4] W. D. Kingery, H. Kent Bowen y D. R. Uhlmann. ***Introduction to ceramics***. 2d ed. Wiley series on the science and technology of materials. New York: Wiley, 1976. 1032 págs. ISBN: 978-0-471-47860-7.
- [5] Michel W. Barsoum. ***Fundamentals of ceramics***. Rev. ed., 2. print. Series in materials science and engineering. New York London: Taylor & Francis, 2003. 603 págs. ISBN: 978-0-7503-0902-8.
- [6] Prudence M. Rice. ***Pottery analysis: a sourcebook***. Second edition. Chicago ; London: University of Chicago Press, 2015. 561 págs. ISBN: 978-0-226-92320-8.

Gracias!

Preguntas o comentarios?